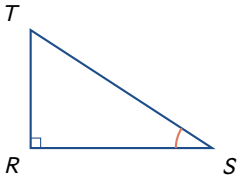
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 14 — Vocabulaire et formules

Rappel : SOH CAH TOA : $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

1 RST est rectangle en R. Compléter.

a. Hypoténuse : .....
b. Côté adjacent à $\widehat{S}$: .....
c. Côté opposé à $\widehat{S}$: .....
d. Côté adjacent à $\widehat{T}$: .....



2 Avec la figure de l'exercice 1, écrire :

$\cos \widehat{S} = \ldots$ $\sin \widehat{S} = \ldots$ $\tan \widehat{S} = \ldots$

$\cos \widehat{T} = \ldots$ $\sin \widehat{T} = \ldots$ $\tan \widehat{T} = \ldots$

3 MNP est rectangle en M avec $MN = 3$, $MP = 4$ et $NP = 5$ (en cm). Calculer (valeurs exactes) :

$\cos \widehat{N} = \ldots$ $\sin \widehat{N} = \ldots$ $\tan \widehat{N} = \ldots$ $\tan \widehat{P} = \ldots$

Vérifier que $(\cos \widehat{N})^2 + (\sin \widehat{N})^2 = 1$: .....

4 Vrai ou faux ?

a. Le sinus d'un angle aigu peut valoir 1,2. .....

b. La tangente d'un angle aigu peut valoir 1,2. .....

c. Dans un triangle rectangle, $\cos \widehat{B} = \sin \widehat{C}$. .....

Sur le cahier

5 Construire un triangle rectangle tel que $\tan \widehat{B} = \frac{3}{5}$.